Introducción a la Teoría de Morse

Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Definición de punto crítico

Definition

Sea f :M$\to \mathbb{R}$ una función suave.

(i) Diremos que $p \in \mathrm{M}$ es un *punto crítico de* f si $d_p f : T_p M \to \mathbb{R}$ es idénticamente cero. Es decir, dado un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) = 0.$$

(ii) A su vez, diremos que $f(p) \in \mathbb{R}$ es un *valor crítico de* f si $p \in \mathrm{M}$ es un punto crítico.

Índice de un punto crítico

Definition

Sea $p \in M$ un punto crítico de f. Entonces p es *no degenerado* si la matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ es no singular.

En coordenadas, $\mathrm{Hess}_p f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$

Definition

Llamamos índice de p a la máxima dimensión de un subespacio de T_pM sobre el que $\mathrm{Hess}_p f$ es definida negativa.

El Lema de Morse

Lema de Morse

Sean p un punto crítico **no degenerado** de una función suave $f : M \to \mathbb{R}$. Entonces existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \ldots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \forall i \in \{1 \ldots, n\}$ y se verifica

$$f = f(p) - (y_1)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2$$

en todo $\mathcal{U}$ con λ el índice de f en p.

Corollary

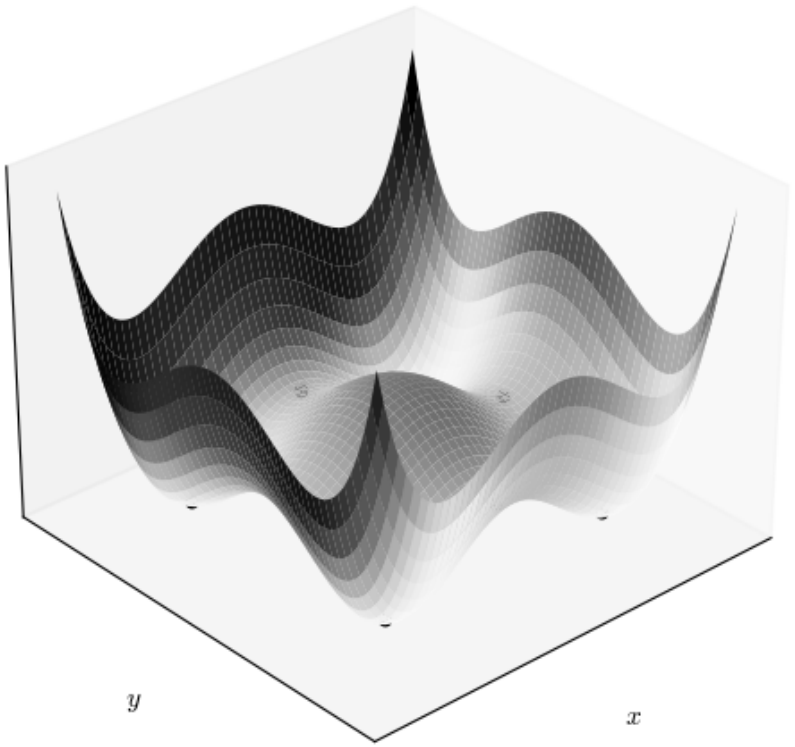
Todo punto crítico no degenerado de una función suave de M en $\mathbb{R}$ está **aislado** *respecto de los demás puntos críticos.*

Definition

Diremos que una función suave $f : M \to \mathbb{R}$ es una *función de Morse* si todos sus puntos críticos son no degenerados.

Example

$f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2$



Tipo de homotopía

Denotamos la relación de homotopía por el símbolo $\simeq$.

Definition

Dos espacios X e Y tienen el mismo **tipo de homotopía** si existe una equivalencia homotópica entre ellos.

Definition

$f : X \to Y$ es una equivalencia homotópica si existe $g : Y \to X$ tal que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

Definition

Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un **retracto de deformación fuerte** de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

A **tiene el mismo tipo de homotopía que** X**.**

CW-complejos

Definition

Llamamos **CW-complejo** a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0, el 0-**esqueleto**.

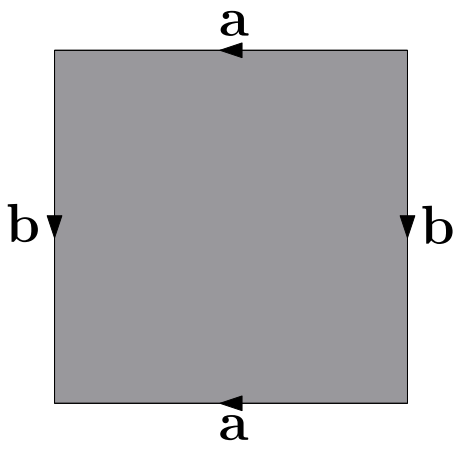
(ii) Se construye, de **manera inductiva**, el n-esqueleto para $n > 0$ como

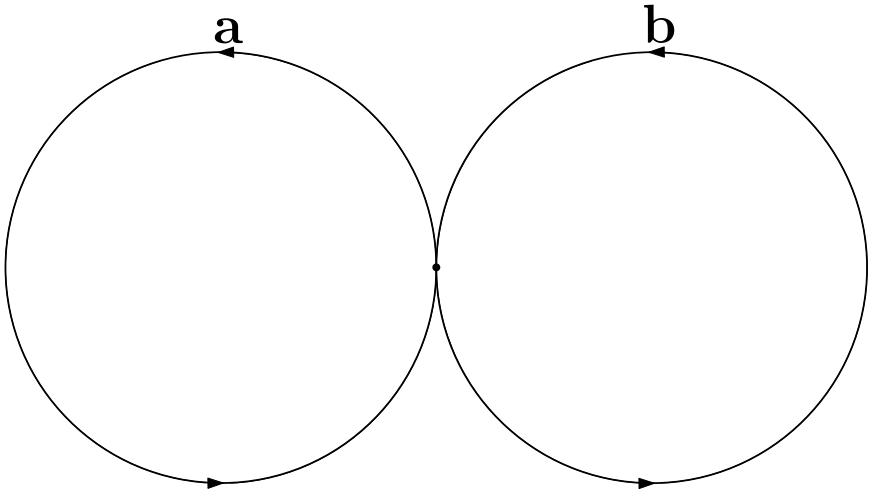
$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha, \ \alpha \in \Lambda_n.$$

(iii) Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

El toro plano como CW-complejo



Se puede construir como un CW-complejo con:

- Una 0-celda.
- Dos 1-celdas.
- Una 2-celda.